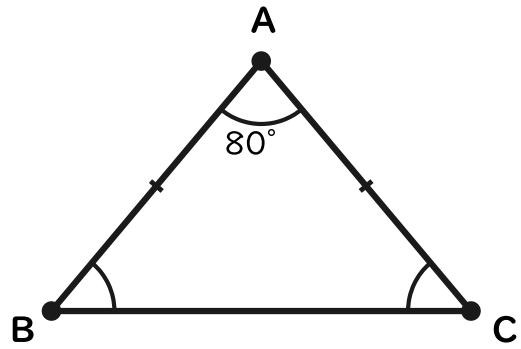
# 三角形と四角形

中2　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

## 1 AB＝ACの二等辺三角形ABCについて、下の図を見て答えましょう。

二等辺三角形ABC




(1)　AB、ACのように2辺の長さが等しい三角形を①三角形といい、頂角に向かい合う辺BCを②といいます。

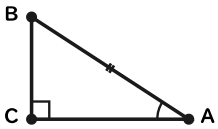
①　　②

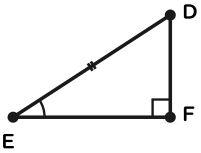
(2)　頂角∠A＝80°のとき、底角∠B＝①°です。

①

## 2 直角三角形の合同条件について、下の図を見て答えましょう。

2枚の直角三角形




(1)　この2つの直角三角形が合同と言える理由はどれですか。

ア　斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい

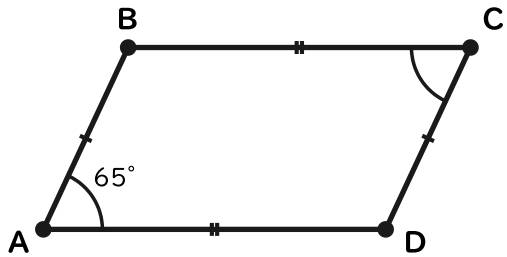
イ　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

ウ　3組の辺がそれぞれ等しい

答え

## 3 四角形ABCDは平行四辺形です。下の図を見て答えましょう。

平行四辺形ABCD




(1)　AB＝6cm、∠A＝65°のとき、DC＝①cm、∠C＝②°です。

①　　②

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

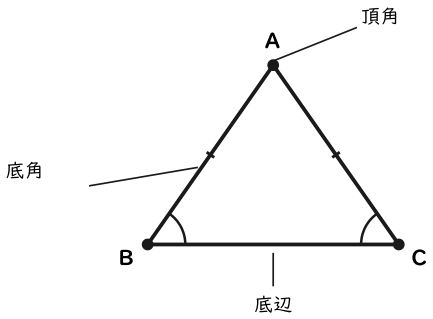
# 三角形と四角形

中2　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

**1**　**たかしさんは、屋根の骨組みに使われている二等辺三角形の形を調べ、底角を分度器で測って表に記録しました。下の図と表を見て答えましょう。**

**頂角と底角**




**骨組みの実測記録**

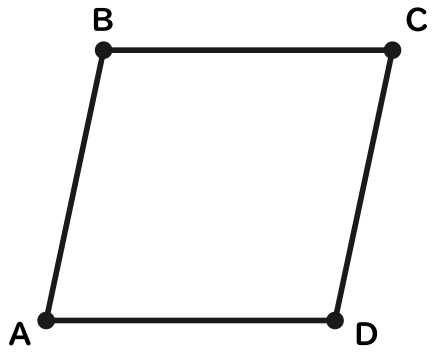
| 骨組み | 底角 | 頂角 |
|---|---|---|
| A | 54° | ㋐ |
| B | 48° | ㋑ |
| C | ㋒ | 64° |

(1)　㋐＝①°、㋑＝②°、㋒＝③°です。

①　　②　　③

**2**　**ゆうまさんは、公園の掲示板のわく（四角形ABCD）の辺の長さを測りました。下の図と表を見て、平行四辺形と言えるか考えましょう。**

**四角形ABCD**




**測った辺の長さ**

| 対辺の組 | 長さ |
|---|---|
| AB＝CD | 90cm |
| BC＝AD | 64cm |

(1)　この四角形が平行四辺形と言えるのはなぜですか。

ア　2組の対辺がそれぞれ等しいから

イ　1組の対辺だけが等しいから

ウ　対角線の長さが等しいから

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

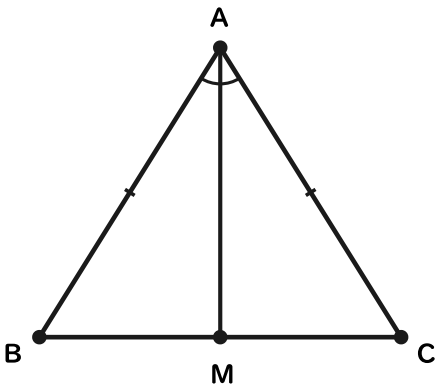
# 三角形と四角形

中2　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

**1**　**AB＝ACの二等辺三角形ABCで、頂角Aの二等分線と辺BCの交点をMとします。∠B＝∠Cであることを証明します。**

**頂角の二等分線AM**




(1)　㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

**説明**

△ABMと△ACMにおいて、AB＝AC（仮定）…①、
∠BAM＝∠CAM（AMが頂角の（㋐）だから）…②、
AM＝AM（（㋑））…③。①②③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、△ABM≡△ACM。合同な図形の対応する角は等しいので、∠B＝∠C。

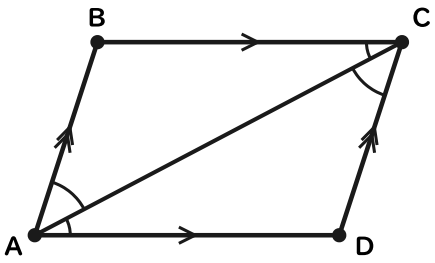
㋐　　㋑

(2)　この性質を使うと、頂角∠A＝56°のとき、底角∠B＝（①）°です。

①

**2**　**四角形ABCDはAD∥BC、AB∥DCの平行四辺形です。対角線ACを引き、AB＝CD、BC＝DAを証明します。**

**平行四辺形ABCD**




(1)　㋐～㋒にあてはまることばを書きましょう。

**説明**

△ABCと△CDAにおいて、AC＝CA（共通）…①、
AD∥BCより、∠BCA＝∠（㋐）（錯角）…②、AB∥DCより、∠BAC＝∠（㋑）（錯角）…③。①②③より、（㋒）がそれぞれ等しいので、△ABC≡△CDA。

㋐

㋑

㋒

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

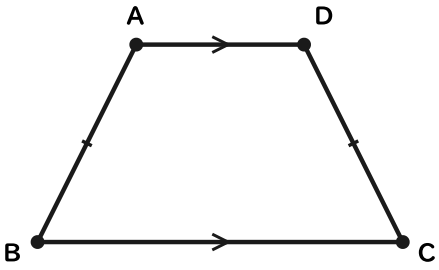
# 三角形と四角形

中2　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

## 1　ゆいさんが、四角形の性質について言いました。

**反例の四角形**




**ゆい**　1組の対辺が平行で、もう1組の辺の長さが等しい四角形は、いつも平行四辺形になるよ。

(1)　ゆいさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい

イ　正しくない。ならない場合がある

ウ　正しくない。四角形にならない

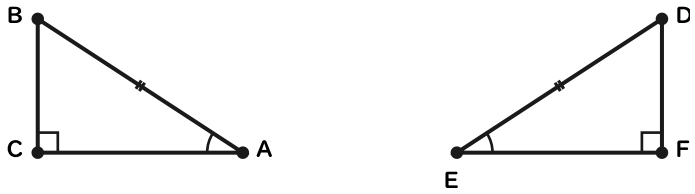
答え

(2)　上の図を反例にして、「～とは限らない。」の形で正しく書き直しましょう。

つかうことば　**平行四辺形になるとは限らない**

## 2　掲示板を壁に固定する金具に、直角三角形の板を2枚使います。斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しくなっています。

**2枚の金具**




この2枚の金具が合同と言えるわけを、「△○○≡△△△と言える。なぜなら…」の形で説明しましょう。

**見本**　「△ABC≡△DEFと言える。なぜなら3組の辺が等しいから。」のように書きます。

つかうことば　**斜辺**　**鋭角**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

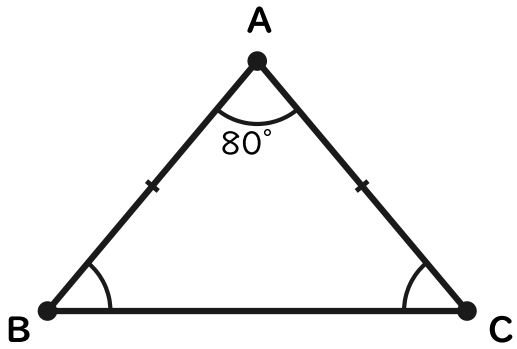
# 三角形と四角形

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
sankaku8_1

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

## 1 AB＝ACの二等辺三角形ABCについて、下の図を見て答えましょう。

二等辺三角形ABC




(1)　AB、ACのように2辺の長さが等しい三角形を①三角形といい、頂角に向かい合う辺BCを②といいます。

① 二等辺　② 底辺

(2)　頂角∠A＝80°のとき、底角∠B＝①°です。

① 50

## 2 直角三角形の合同条件について、下の図を見て答えましょう。

2枚の直角三角形




(1)　この2つの直角三角形が合同と言える理由はどれですか。

ア　斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい

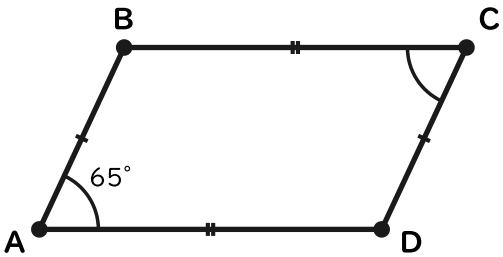
イ　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

ウ　3組の辺がそれぞれ等しい

答え　ア

## 3 四角形ABCDは平行四辺形です。下の図を見て答えましょう。

平行四辺形ABCD




(1)　AB＝6cm、∠A＝65°のとき、DC＝①cm、∠C＝②°です。

① 6　② 65

---

**考え方**

大問1　2辺が等しい三角形が二等辺三角形。底角＝（180－80）÷2で50°。

大問2　直角三角形は斜辺と1つの鋭角、または斜辺と他の1辺が分かれば合同と言えます。

大問3　平行四辺形は対辺の長さが等しく（DC＝AB）、対角の大きさも等しい（∠C＝∠A）。

© School Stock

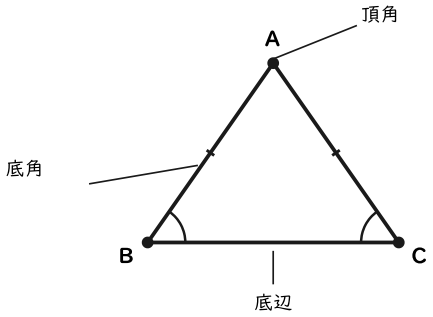
# 三角形と四角形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
sankaku8_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **たかしさんは、屋根の骨組みに使われている二等辺三角形の形を調べ、底角を分度器で測って表に記録しました。下の図と表を見て答えましょう。**

頂角と底角




骨組みの実測記録

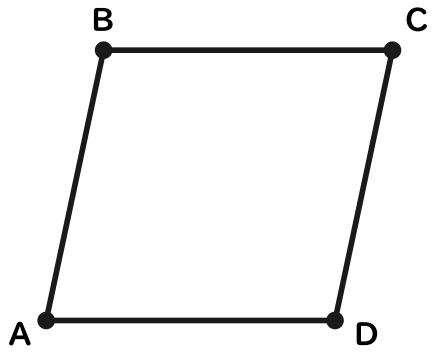
| 骨組み | 底角 | 頂角 |
|---|---|---|
| A | 54° | ㋐ |
| B | 48° | ㋑ |
| C | ㋒ | 64° |

(1)　㋐＝①°、㋑＝②°、㋒＝③°です。

① 72　② 84　③ 58

**2** **ゆうまさんは、公園の掲示板のわく（四角形ABCD）の辺の長さを測りました。下の図と表を見て、平行四辺形と言えるか考えましょう。**

四角形ABCD




測った辺の長さ

| 対辺の組 | 長さ |
|---|---|
| AB＝CD | 90cm |
| BC＝AD | 64cm |

(1)　この四角形が平行四辺形と言えるのはなぜですか。

㋐ 2組の対辺がそれぞれ等しいから
イ　1組の対辺だけが等しいから
ウ　対角線の長さが等しいから

答え　ア

**考え方**

大問1　底角×2を180°からひくと頂角。72°・84°・58°です。頂角を求めるには底角が1つ分かればじゅうぶんです（もう一方の底角と等しいから）。

大問2　対辺の長さがそれぞれ等しい（AB＝CD、BC＝AD）ことは、平行四辺形になるための条件の1つです。

© School Stock

# 三角形と四角形

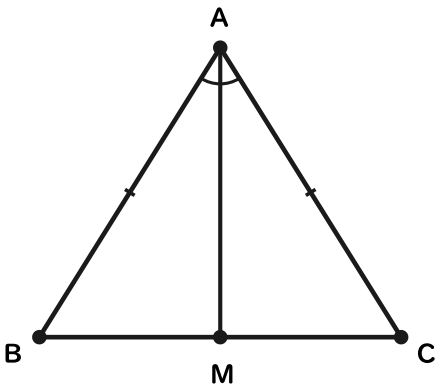
まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
sankaku8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1

**AB＝ACの二等辺三角形ABCで、頂角Aの二等分線と辺BCの交点をMとします。∠B＝∠Cであることを証明します。**

頂角の二等分線AM




(1)　㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

**説明**

△ABMと△ACMにおいて、AB＝AC（仮定）…①、
∠BAM＝∠CAM（AMが頂角の㋐だから）…②、
AM＝AM（㋑）…③。①②③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、△ABM≡△ACM。合同な図形の対応する角は等しいので、∠B＝∠C。

㋐ 二等分線　㋑ 共通

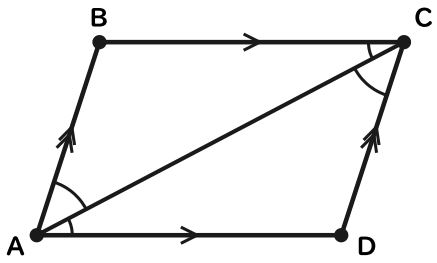
(2)　この性質を使うと、頂角∠A＝56°のとき、底角∠B＝㋑°です。

㋑ 62

## 2

**四角形ABCDはAD∥BC、AB∥DCの平行四辺形です。対角線ACを引き、AB＝CD、BC＝DAを証明します。**

平行四辺形ABCD




(1)　㋐～㋒にあてはまることばを書きましょう。

**説明**

△ABCと△CDAにおいて、AC＝CA（共通）…①、
AD∥BCより、∠BCA＝∠㋐（錯角）…②、
AB∥DCより、∠BAC＝∠㋑（錯角）…③。
①②③より、㋒がそれぞれ等しいので、
△ABC≡△CDA。

㋐ DAC

㋑ DCA

㋒ 1組の辺とその両端の角

**考え方**

大問1　∠BAM＝∠CAMと共通なAMで、2組の辺とその間の角が等しく合同。底角は(180－56)÷2＝62で62°。
大問2　共通な対角線ACと錯角2組で、1組の辺とその両端の角が等しく合同。よってAB＝CD、BC＝DA。

© School Stock

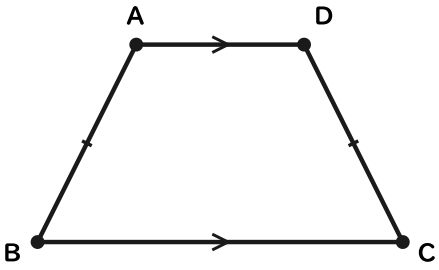
# 三角形と四角形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
sankaku8_4

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　答え　　1 2 3 4　めやす 15分

## 1　ゆいさんが、四角形の性質について言いました。

反例の四角形




ゆい　1組の対辺が平行で、もう1組の辺の長さが等しい四角形は、いつも平行四辺形になるよ。

(1)　ゆいさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい
イ　正しくない。ならない場合がある
ウ　正しくない。四角形にならない

答え　イ

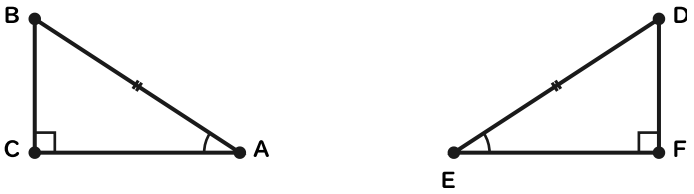
(2)　上の図を反例にして、「～とは限らない。」の形で正しく書き直しましょう。

つかうことば　**平行四辺形になるとは限らない**

（れい）四角形の1組の対辺が平行で、もう1組の辺の長さが等しくても、平行四辺形になるとは限らない。

## 2　掲示板を壁に固定する金具に、直角三角形の板を2枚使います。斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しくなっています。

2枚の金具




この2枚の金具が合同と言えるわけを、「△○○≡△△△と言える。なぜなら…」の形で説明しましょう。

見本　「△ABC≡△DEFと言える。なぜなら3組の辺が等しいから。」のように書きます。

つかうことば　**斜辺**　**鋭角**

（れい）△ABC≡△DEFと言える。なぜなら、斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから。

**考え方**

大問1　◎＝反例を根拠に「～とは限らない。」の形で書けている（もう1組の対辺AB,DCが平行とは限らないため）。
大問2　◎＝直角三角形の合同条件（斜辺と1つの鋭角）を根拠にできている。

© School Stock